

Questão 1

Qual das opções representa um benefício direto do uso de padrões de design?

Selecione a resposta:

- a) Aumento do tamanho do código-fonte.
 - b) Dificuldade na manutenção do sistema.
 - c) Redução do acoplamento entre componentes.
 - d) Maior dependência entre classes e objetos.
-

Questão 2

O Factory Method é um padrão pertencente a qual categoria?

Selecione a resposta:

- a) Estrutural
 - b) Comportamental
 - c) Arquitetural
 - d) Criacional
-

Questão 3

O que melhor define um padrão de design?

Selecione a resposta:

- a) Uma solução genérica e testada para problemas recorrentes de desenvolvimento.
 - b) Um código reutilizável criado apenas para linguagens orientadas a objetos.
 - c) Um modelo de interface gráfica pronto para uso.
 - d) Um algoritmo que resolve qualquer problema de software automaticamente.
-

Questão 4

Qual analogia representa corretamente o papel de um Adapter Pattern?

Selecione a resposta:

- a) Um jornal que envia notícias aos seus assinantes.
 - b) Um adaptador de tomada que permite conectar plugues de diferentes padrões.
 - c) Um livro de receitas que ensina a preparar diferentes bolos.
 - d) Um controle remoto universal que substitui o original da TV.
-

Questão 5

Quais padrões de design são mais utilizados no frontend JavaScript?

Selecione a resposta:

- a) Adapter, Facade, Prototype e Builder
 - b) Singleton, Observer, Strategy, Decorator e Module
 - c) Factory, Repository, Chain of Responsibility e State
 - d) Repository, Adapter, Proxy e Command
-

Questão 6 — Persistência de Dados e Volumes

Na arquitetura de três contêineres (Front-End, Back-End e Banco de Dados), o contêiner de Banco de Dados é classificado como Persistente. Por que o uso de volumes é considerado fundamental para este tipo de contêiner, diferentemente dos outros?

Selecione a resposta:

- a) Porque os volumes garantem que as informações e os registros (dados) não se percam quando o contêiner é desligado ou recriado.
- b) Porque o Front-end armazena em volumes o código-fonte da aplicação antes que ele seja servido pelo Nginx.
- c) Porque o Banco de Dados precisa de volumes para se comunicar com o Back-end, garantindo a integridade da conexão.
- d) Porque o Back-end necessita de um volume para salvar os logs e o Banco de Dados depende desses logs para funcionar.

Questão 7 — Diferença Fundamental entre Contêineres e VMs

Qual característica fundamental dos contêineres, em comparação com as Máquinas Virtuais (VMs), contribui diretamente para seu tamanho reduzido (Megabytes) e tempo de inicialização rápido?

Selecione a resposta:

- a) A exigência de imagens baseadas em distribuições Linux leves, como a versão Alpine, para todas as aplicações.
- b) A exclusividade para uso em arquiteturas baseadas em microsserviços, que naturalmente utilizam menos recursos que infraestruturas tradicionais.
- c) O compartilhamento do kernel do sistema operacional do host, o que elimina a necessidade de incluir um sistema operacional completo em cada instância.
- d) O uso de ferramentas de orquestração como o Kubernetes, que otimiza o uso de recursos de rede e CPU.

Questão 8

Em um projeto que utiliza Docker para containerizar um Front-end e um Back-end, qual é a principal função da ferramenta Docker Compose?

Selecione a resposta:

- a) Definir e executar múltiplos contêineres de uma aplicação de forma integrada (ex: Back-end e Front-end), criando automaticamente a rede interna para comunicação entre eles.
- b) Fornecer o servidor web Nginx para o Front-end e o interpretador Node.js para o Back-end em um único contêiner unificado.
- c) Gerenciar a alocação de recursos de CPU, memória e armazenamento para os contêineres em produção, característica do Kubernetes.
- d) Construir as imagens do contêiner a partir dos Dockerfiles e armazená-las no Registry (ex: Docker Hub).

Questão 9

A imagem de contêiner utilizada para o Front-End é tipicamente baseada em Nginx (por exemplo, nginx:alpine). Qual das alternativas descreve corretamente o seu papel principal e a sua classificação?

Selecione a resposta:

- a) É classificada como Dinâmica, sendo responsável por executar o código JavaScript no servidor e aplicar as regras de negócio.
 - b) É classificada como Lógica e Dinâmica, mantendo um processo ativo para processar requisições e consultar o banco de dados.
 - c) É classificada como Persistente, sendo o único contêiner que necessita de volumes para garantir a integridade dos dados.
 - d) É classificada como Estática, sendo responsável por servir os arquivos estáticos da interface (HTML, CSS e JavaScript) ao navegador do usuário.
-

Questão 10

Em uma transação completa, onde o usuário interage com o Front-end e este precisa consultar dados no Banco de Dados, qual é o fluxo de comunicação e responsabilidade correto entre os contêineres?

Selecione a resposta:

- a) Front-end (envia requisição) → Banco de Dados (consulta direta), pois ambos são acessíveis externamente ao usuário.
- b) Front-end (envia requisição) → Back-end (processa regras e consulta o DB) → Banco de Dados (retorna dados), e o resultado final é devolvido ao Front-end via Back-end.
- c) Back-end (requisição) → Front-end (apresentação) → Banco de Dados (armazenamento).
- d) Front-end (requisição) → Banco de Dados (consulta) → Back-end (processamento).